

线性规划通用算法流程（大M / 单纯形法）

步骤 1：化为标准型（四要素）

在动笔画表之前，必须确保题目满足以下标准形式：

- 目标函数极小化**：若原题为 $\max z$ ，则令 $f = -z$ ，求 $\min f$ 。
- 变量非负化**：
 - 若 $x_i \leq 0$ ，令 $x_i = -x'_i$ ($x'_i \geq 0$)。
 - 若 x_i 无约束（可正可负），令 $x_i = x'_i - x''_i$ ($x'_i, x''_i \geq 0$)。
- 约束方程等式化**：
 - 若为 $\leq$ ，左边加上松弛变量 $x_s \geq 0$ 。
 - 若为 $\geq$ ，左边减去剩余变量 $x_e \geq 0$ 。
- 右端项非负化**：检查所有 b_i ，若有负数，整行同时乘以 -1 。

步骤 2：写出单纯形表并定义核心要素

将标准型系数填入单纯形表。此时，我们需要定义后续操作的**判定准则与合法工具**：

【核心概念定义】

- 松弛变量** (x_s)：在 $\leq$ 约束中加入，使之变成等式，代表资源剩余量。
- 剩余变量** (x_e)：在 $\geq$ 约束中减去，使之变成等式，代表超出定额的量。
- 人工变量** (x_a)：在构造单位阵时，若变量凑不足，人为添加的辅助变量。其目标是最终必须被挤出基组（变为 0）。
- 基变量**：在单纯形表中对应单位向量列的变量，其取值由 b 列决定。
- 进基** (Entering)：判别数不满足要求时，选择某一非基变量进入基组。
- 离基** (Leaving)：通过 θ 试验，选择某一基变量退出基组，变回非基变量。

【四个退出条件（单纯形表的四个特点）】

- ① **存在单位矩阵** I ：系数矩阵中包含完整的单位向量列（位置可不连续）。
- ② **右侧非负**：即 $b \geq 0$ 。
- ③ **零位对齐**：单位矩阵 I 对应的各列，其底行元素（判别数）必须为 0。
- ④ **判别数非负**：底行所有元素均 ≥ 0 （标志着找到最优解）。

【两个允许的变换操作】

- 操作一**：对方程部分（除底行外的行）进行初等行变换（整行缩放、行相加减）。
- 操作二**：将方程行的某个倍数乘加到“底行”上，用于修正判别数。

步骤 3：环境检查与“大M”初始化

观察初始表是否满足条件 ①、②、③：

- 若满足**：跳过本步，直接进入标准单纯形法迭代。
- 若不满足**：说明题目中原本的变量无法凑齐单位矩阵 I 。
 - 人工补齐**：在缺位的方程中引入人工变量 x ，强行凑齐单位矩阵 I （满足条件 ①）。
 - 惩罚注入**：在底行人工变量对应的位置填入**巨大的正数** M 。
 - 抹平底行**：利用**操作二**，将人工变量所在行乘以 $-M$ 后加到底行，使底行在 I 对应的位置变为 0（满足条件 ③）。

步骤 4：循环迭代与最终判定

当表满足 ①②③ 后，开始冲击条件 ④（最优性）：

- 判定条件 ④**：
 - 若底行所有元素 ≥ 0 ，则迭代结束，退出。
 - 若底行仍有负数，则选择最负的一列作为**入基列**。
- 确定主元**：利用 θ 试验（ b 列除以入基列的正元素，选最小商者）确定**出基行**。
- 执行变换（核心旋转）**：
 - 利用**操作一**，通过初等行变换将入基列洗成新的单位向量。
 - 【关键优化】人工变量离基的时候，就可以直接从表中删掉该列，不再参与后续计算。**

- 利用**操作二**，将新基变量在底行对应的位置抹平为 0。
4. **重复循环**：回到本步第 1 点，直到满足条件 ④。

【退出后的最终结果解读】

- 找到单位向量，顺着 1 所在的行向右看，在 b 列（常数项列）中读到的数值，就是该基变量的当前取值。
- 所有非基变量的取值一律为 0。
- 把 x 带入 z 可以求出最小值，表格最右下角对应 $-z$

题目复述：用单纯形法求解

$$\begin{array}{ll} \min & z = -2x_1 - 3x_2 \\ \text{s.t.} & \begin{cases} -x_1 + x_2 \leq 2 \\ x_1 + 2x_2 \leq 10 \\ 3x_1 + x_2 \leq 15 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{array}$$

步骤 1：化为标准型

- 目标函数极小化**：已经是 $\min z = -2x_1 - 3x_2$ 。
- 变量非负化**：已经是 $x_1, x_2 \geq 0$ 。
- 约束方程等式化**：三个约束均为 $\leq$ 型，分别加入松弛变量 $x_3, x_4, x_5 \geq 0$ 。
- 右端项非负化**：所有 b_i 均为正数（2, 10, 15），满足要求。

标准型如下：

$$\begin{array}{ll} \min & z = -2x_1 - 3x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5 \\ \text{s.t.} & \begin{cases} -x_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 + x_4 = 10 \\ 3x_1 + x_2 + x_5 = 15 \\ x_i \geq 0 \quad (i = 1, \dots, 5) \end{cases} \end{array}$$

步骤 2：写出初始单纯形表并环境检查

我们将标准型的系数填入单纯形表中。

基变量	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
x_3	-1	1	1	0	0	2
x_4	1	2	0	1	0	10
x_5	3	1	0	0	1	15
σ_j	-2	-3	0	0	0	0

环境检查：

- ① **存在单位矩阵 I** ：松弛变量 x_3, x_4, x_5 的系数列构成了完整的 3×3 单位阵。
- ② **右侧非负**： $b = [2, 10, 15]^T \geq 0$ 。
- ③ **零位对齐**：基变量 x_3, x_4, x_5 在底行对应的判别数 σ_j 已经是 0。

【重要说明】为什么不需要大M法？

大M法是为了解决约束条件为 $\geq$ 或 $=$ 时，变量凑不齐单位矩阵 I 的问题。而本题所有约束都是 $\leq$ 型，通过加入松弛变量，**自动凑齐了单位矩阵 I** ，且初始解就是可行的。因此，**直接跳过步骤 3（大M初始化）**，进入步骤 4。

步骤 4：循环迭代

4.1 第一次迭代

- **入基判定：**底行判别数中， -3 为最小（最负），故 x_2 入基。
- **出基判定 (θ 试验)：**用 b 列除以 x_2 列的正元素：
 - 第 1 行： $2/1 = 2$
 - 第 2 行： $10/2 = 5$
 - 第 3 行： $15/1 = 15$
 - 最小商为 2 ，故 x_3 出基。
- **执行变换：**主元为第 1 行第 2 列的 1。保持第 1 行不变，通过行变换消除第 2、3 行及底行的 x_2 项。

4.2 第二次迭代

(变换后的表状态)：

基变量	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b	θ
x_2	-1	1	1	0	0	2	-
x_4	3	0	-2	1	0	6	$6/3 = 2$
x_5	4	0	-1	0	1	13	$13/4 = 3.25$
σ_j	-5	0	3	0	0	6	

- **入基判定：**底行中 $\sigma_1 = -5$ 为负数，故 x_1 入基。
- **出基判定：**
 - 第 2 行： $6/3 = 2$
 - 第 3 行： $13/4 = 3.25$
 - 最小商为 2 ，故 x_4 出基。
- **执行变换：**主元为第 2 行第 1 列的 3。将第 2 行除以 3，消除其他行的 x_1 项。

4.3 第三次迭代（最终表）

(再次变换后的表状态)：

基变量	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
x_2	0	1	$1/3$	$1/3$	0	4
x_1	1	0	$-2/3$	$1/3$	0	2
x_5	0	0	$5/3$	$-4/3$	1	5
σ_j	0	0	$-1/3$	$5/3$	0	16

- **注意：**此时底行仍有 $\sigma_3 = -1/3 < 0$ ，说明还没达到最优解，需要继续迭代。
- **入基判定：**选 x_3 入基。
- **出基判定：**
 - 第 1 行： $4/(1/3) = 12$
 - 第 3 行： $5/(5/3) = 3$
 - 最小商为 3 ，故 x_5 出基。
- **执行变换：**主元为第 3 行第 3 列的 $5/3$ 。

4.4 第四次迭代（结果读取）

经过变换，底行所有 σ_j 将会 ≥ 0 。

5. 最终判定与结果读取

1. **判定条件 ④ 满足：**底行所有非基变量的判别数均 ≥ 0 ，迭代停止。
2. **读取变量值：**
 - 由表可得最优解为： $x_1 = 4, x_2 = 3$ 。
3. **计算最小值：**
 - $z = -2(4) - 3(3) = -8 - 9 = -17$ 。

最终结论：

本题通过单纯形法，历经三次旋转变换，在不需要引入大M的情况下，求得最小值 $\min z = -17$ 。